



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

1 dari 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah : Praktikum Farmakologi dan Toksikologi	Semester: 3	SKS: 2	Kode:
Program Studi : D3 Farmasi	Dosen Pengampu / Penanggung jawab : apt. Metrikana N., M.Sc, apt. Karol Geovani B.L., M.Farm		
Capaian Pembelajaran Lulusan :	<u>Sikap</u> : Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri <u>Ketrampilan Umum</u> : Mahasiswa dapat melakukan eksperimen tentang efek farmakologi obat terhadap hewan coba dengan baik serta mampu menginterpretasikan data hasil percobaan dengan benar. <u>Ketrampilan Khusus</u> : Mahasiswa dapat melakukan percobaan tentang pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi obat, metabolisme, efek analgetik-antipiretik, sedatif-hipnotik, antiinflamasi, indeks terapi dan toksisitas obat. <u>Pengetahuan</u> : Mahasiswa mampu memahami karakteristik fisiologi hewan coba dan dapat menangani hewan coba dengan baik, mahasiswa mampu menghitung dosis obat yang diberikan pada hewan uji, mahasiswa dapat memahami mekanisme kerja obat dalam tubuh, mahasiswa mampu menyajikan data dan menganalisis data hasil percobaan secara statistik.		
Capaian Pembelajaran Matakuliah :	mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang prosedur kerja di laboratorium Farmakologi, prosedur penanganan dan pemberian obat kepada hewan uji, penyajian data dan menganalisis data secara statistik, cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya, pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat, mekanisme kerja dan membandingkan daya beberapa obat analgetik, sedatif, antiinflamasi, antihiperglikemia, konsep indeks terapi, serta uji toksisitas.		



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

2 dari 2

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Deskripsi Matakuliah :		Mata kuliah ini menjelaskan tentang prosedur kerja di laboratorium Farmakologi, prosedur penanganan dan pemberian obat kepada hewan uji, penyajian data dan menganalisis data secara statistik, cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya, pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat, mekanisme kerja dan membandingkan daya beberapa obat analgetik, sedatif, antiinflamasi, antihiperglikemia, konsep indeks terapi, serta uji toksisitas.					
Minggu Ke	Kemampuan yang diharapkan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Kriteria (indikator) Penilaian	Bobot Nilai
1-2	Mahasiswa dapat memiliki gambaran tentang Praktikum Farmakologi Eksperimental serta memahami prosedur kerja di laboratorium Farmakologi. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat memahami prosedur penanganan dan pemberian obat kepada hewan uji, serta mampu menyajikan data dan menganalisis data	1. Deskripsi mata kuliah, tata tertib laboratorium dan prosedur pembuatan laporan praktikum 2. Pengenalan hewan uji 3. Cara perhitungan dosis obat 4. Cara pemberian obat 5. Cara penyajian data 6. Cara analisis data	1. Ceramah 2. Diskusi/tanya jawab 3. Demo	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	2,5%



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

3 dari 2

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	secara statistik						
3-4	Mahasiswa dapat mempraktikkan dan membandingkan cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya serta mampu menganalisis data hasil percobaan secara statistik	1. Cara pemberian obat intramuscular (i.m) 2. Cara pemberian obat subcutan (s.c) 3. Cara pemberian obat intraperitoneal (i.p) 4. Cara pemberian obat peroral 5. Cara pemberian i.v 6. Analisis data	Praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	5%
5-6	Mahasiswa dapat memahami pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat dengan mengukur efek farmakologinya	1. Efek induksi 2. Efek inhibisi 3. Analisis data dan penarikan kesimpulan	Praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	5%
7-8	Mahasiswa dapat memahami mekanisme kerja analgetik dan membandingkan daya beberapa analgetik	1. Membandingkan daya analgetik asetosal dan paracetamol menggunakan metode rangsangan kimia 2. Analisis data dan pebarikan kesimpulan	praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	5%
UTS							30%
10-11	Mahasiswa dapat memahami	1. Efek penekanan sistem syaraf pusat dari beberapa	praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-	kebenaran menjawab	5%



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

4 dari 2

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	mekanisme kerja obat golongan sedatif dalam tubuh	obat golongan sedatif 2. analisis data dan penarikan kesimpulan			test		
12-13	Mahasiswa dapat melakukan eksperimen untuk menguji efek obat antiinflamasi	1. Menguji cara kerja obat golongan antiinflamasi 2. analisis data dan penarikan kesimpulan	praktikum	100' (tatap muka)	Pretest/post t-test	Kebenaran menjawab	5%
14-15	Mahasiswa dapat melakukan eksperimen untuk menentukan dosis terapi dan dosis letal suatu obat serta memahami konsep indeks terapi dan implikasinya	1. Menentukan ED 50 2. Menentukan LD 50 3. Menentukan indeks terapi obat	Praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	5%
16	Mahasiswa dapat melakukan percobaan uji toksisitas	1. Uji toksisitas akut 2. 4 metode mencari LD50 3. analisis data dan penarikan kesimpulan	praktikum	100' (tatap muka)	Pre-test/post-test	Kebenaran menjawab	7,5%
UAS							30%

Tugas mahasiswa dan penilaiannya:

Penilaian Akhir: $NA = (a \times NH) + (b \times UTS) + (c \times UAS) / (a+b+c)$

a = 40% b = 30 % c = 30%.

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG**

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

5 dari 2

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)****Nilai Harian diperoleh dari:**

- / Kehadiran, keaktifan (10%)
- / Presentasi (20%)
- / Tugas Mandiri (10%)

UTS : Metode CBT / PBT tentang materi

UAS : Metode CBT / PBT tentang materi

Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	≤ 45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (a \times \text{NH}) + (b \times \text{UTS}) + (c \times \text{UAS}) /$$

Daftar Referensi:

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG**

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

6 dari 2

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

Jawi, I Made, *Peran Prosedur Uji Praklinik dan Uji Klinik dalam Pemanfaatan Obat Herbal*; Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Mahan, L. Vicki ; 2015; *Clinical Trial Phases; International Journal of Clinical Medicine*, 5, 1374-1383; Department of Pediatric Cardiothoracic Surgery, St. Christopher's Hospital for Children/Drexel University College of Medicine, Philadelphia, USA.

National Research Council; 2019; *Guide for the Care and Use of Laboratory Animal*; The National Academies Press; Washington, DC.

Rose A. Margaret ; *Ethical Review of the Use of Animals in Research ; A Reflection on the Journey* ; University of Sydney ; Sydney; Australia

Siswodihardjo, Siswandono; 2016 ; *Kimia Medisinal 2* ; Airlangga University Press.

Stevani, Hendra ; 2016 ; *Praktikum Farmakologi* ; Pusdik SDM Kesehatan ; Jakarta.

Suzuki Yoriyasu, Yeung C. Alan, Ikeno, Fumiaki ; 2009 ; *The Pre-Clinical Animal Model in the Translational Research of Interventional Cardiology*; JACC: CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS VOL. 2, NO. 5; ELSEVIER INC. DOI: 10.1016/j.jcin.2009.03.004.

Wood, W. Mary, Hart, A. Lynette; *Selecting appropriate animal models and strains: Making the best use of research, information and outreach*; University of California; USA

Semarang, 8 September 2025

Mengetahui

Dosen Pengampu / Penanggung jawab MK

Ketua Program Studi D3 Farmasi

apt. Wahyu Setyaningsih, M.Farm.
NIP. 07032093

apt. Metrikana N., M.Sc
NIP. 07111506



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No.Dokumen

SPMI-AFN/FM/03/05/01

Tanggal ditetapkan

01 September 2015

Revisi

00

Halaman

7 dari 2